

# Rapporto di Analisi Traffico & Cybersecurity

Ispezione Pacchetti Wireshark & Valutazione della Sicurezza di Rete

## 1. ANALISI DELLA CATTURA DNS & DETTAGLI DI RETE

**D: Quali sono gli indirizzi MAC di origine e destinazione?**

Destination: d2:11:e5:3f:f0:64

Source: c6:16:f3:4b:de:a7

**D: A quali interfacce di rete sono associati questi indirizzi MAC?**

Associati all'interfaccia eth0.

**D: Quali sono gli indirizzi IP e le porte di origine e destinazione?**

Indirizzi IP: Sorgente: 192.168.64.6 → Destinazione: 192.168.64.1

Porte Layer 4: Sorgente: 56891 → Destinazione: 53 (DNS)

Interfaccia: eth0

**D: Qual è il numero di porta DNS predefinito?**

La porta predefinita per il servizio DNS è la 53 (UDP/TCP).

**D: Confrontare gli indirizzi MAC e IP nei risultati di Wireshark. Qual è la tua osservazione?**

Gli indirizzi registrati nei pacchetti coincidono perfettamente con la configurazione degli host coinvolti nella comunicazione.

## 2. ANALISI DELLA RISPOSTA DNS & CORRELAZIONE

**D: Quali sono gli indirizzi MAC, IP e i numeri di porta nel pacchetto di risposta?**

Indirizzi MAC: Source: d2:11:e5:3f:f0:64 | Destination: c6:16:f3:4b:de:a7

Indirizzi IP: Source: 192.168.64.1 | Destination: 192.168.64.6

Porte TCP/UDP: Source: 53 | Destination: 56891

**D: Come si confrontano con gli indirizzi nei pacchetti di query DNS?**

Rispetto alla query iniziale, i ruoli di Sorgente e Destinazione risultano **invertiti**, poiché il server DNS sta rispondendo alla richiesta ricevuta dal client.

### D: Il server DNS può fare query ricorsive e come si confrontano i risultati con quelli di nslookup?

**Query Ricorsive:** Sì, il server supporta la ricorsione.

**Confronto nslookup:** I risultati ottenuti dall'analisi dei pacchetti Wireshark sono perfettamente **uguali** a quelli restituiti dal comando `nslookup`.

## 3. INFORMAZIONI ESTRAGGANO RIMUOVENDO I FILTRI

### D: Dai risultati di Wireshark, cos'altro puoi imparare sulla rete quando rimuovi il filtro?

Togliendo il filtro, emergono informazioni dettagliate sulla topologia, sui servizi e sui comportamenti della rete:

- **Mappatura dei dispositivi (Topologia e Indirizzamento):**
  - *Indirizzi IP e MAC:* Identificazione di tutti gli host attivi, router, gateway e server di trasmissione.
  - *Produttori hardware:* Attraverso gli OUI (Organizationally Unique Identifier) dei primi 3 byte degli indirizzi MAC, è possibile risalire al produttore delle schede di rete (es. Apple, Cisco, Intel, Raspberry Pi).
- **Identificazione di Protocolli e Servizi attivi:**
  - Presenza di traffico web (HTTP/HTTPS), condivisione file (SMB, NFS), gestione remota (SSH, RDP, Telnet) o email (IMAP, SMTP).
  - Protocolli di scoperta automatica di rete come ARP, DHCP, MDNS (Bonjour/Avahi) e LLMNR/NBT-NS, che rivelano nomi host e risorse condivise.
- **Piattaforme, Sistemi Operativi e Applicazioni:**
  - Attraverso i dettagli TCP/IP (es. TTL, dimensione della finestra TCP) o stringhe User-Agent nel traffico HTTP in chiaro, si può fare **OS Fingerprinting** (identificare la versione esatta del sistema operativo).
  - Verifica delle versioni di software e servizi in ascolto (es. un server web datato).
- **Traffico in Chiaro e Credenziali:** Ispezione diretta dei dati trasmessi da protocolli non cifrati (HTTP, FTP, Telnet, POP3, IMAP).
- **Anomalie di Rete e Sicurezza:** Membri della rete infetti che generano traffico sospetto (scansioni di porte, chiamate a server di Comando e Controllo C2, o pattern di attacco DoS/DDoS).

## 4. VETTORI DI ATTACCO TRAMITE WIRESHARK & MITIGAZIONE

### D: Come può un attaccante usare Wireshark per compromettere la sicurezza della tua rete?

#### A. Eavesdropping e Sniffing delle Credenziali

Se nella rete transitano protocolli non cifrati (es. HTTP, FTP, Telnet), l'attaccante può usare le funzioni di riassettaggio dei flussi di Wireshark (*Follow TCP/HTTP Stream*) per leggere direttamente in chiaro:

- Username e password inviati nei moduli di login.
- Token di sessione, cookie e dati personali trasmessi.

## B. Raccolta Informazioni e Reconnaissance (Identificazione delle Vulnerabilità)

L'attaccante analizza i pacchetti per mappare la rete prima di attaccarla:

- **Rilevamento software obsoleto:** Identifica servizi vulnerabili esposti su specifici IP (es. una versione datata di Apache o SMBv1).
- **Mappatura delle regole di rete:** Osserva quali porte comunicano liberamente e quali segmenti di rete interagiscono tra loro per pianificare un'escalation di privilegi o uno spostamento laterale (*lateral movement*).

## C. Man-in-the-Middle (MitM) e Session Hijacking

Combinando Wireshark con tecniche attive (come ARP Spoofing o DNS Spoofing):

- L'attaccante dirotta il traffico dei client verso la propria macchina per intercettarlo con Wireshark.
- Può catturare cookie di sessione unencrypted e riutilizzarli per impersonare la vittima su un'applicazione web (*Session Hijacking*).

## D. Avvelenamento della Risoluzione dei Nomi (LLMNR / NBT-NS Spoofing)

Rimuovendo il filtro DNS, l'attaccante osserva se i PC Windows inviano richieste di risoluzione nomi broadcast via LLMNR o NBT-NS (quando un nome dominio interno fallisce sul DNS). L'attaccante usa quindi tool complementari (es. Responder) per rispondere a queste richieste, catturando gli hash di autenticazione NTLM degli utenti per poi craccarli offline.

## CONTROMISURE & STRATEGIE DI MITIGAZIONE

- **Cifratura end-to-end:** Adottare protocolli cifrati per tutto il traffico (HTTPS, SFTP, SSH, IMAPS).
- **Segmentazione di rete e VLAN:** Impedire che una macchina compromessa possa fare sniffing del traffico di altre sottoreti.
- **Sicurezza degli Switch:** Abilitare funzionalità come Port Security, DHCP Snooping e Dynamic ARP Inspection (DAI) per bloccare gli attacchi MitM/ARP Spoofing.